

Pruebas diagnósticas básicas (test de Snellen, cobertura, visión de colores)

1. Introducción y relevancia clínica

El examen ocular no se limita a observar estructuras anatómicas; implica medir y objetivar **la función visual**, base para detectar patologías oculares y neurológicas.

Las **pruebas diagnósticas básicas** —agudeza visual con test de Snellen, test de cobertura y visión de colores— constituyen herramientas esenciales para la evaluación inicial del paciente con **baja de visión, desviación ocular, o alteración cromática**.

En el contexto clínico chileno, el médico general o de atención primaria debe **dominar y aplicar correctamente estas pruebas**, pues son fundamentales para:

- Determinar si la baja de visión es **refractiva o patológica**.
- Identificar **estrabismos y ambliopías** en etapas tempranas.
- Sospechar **neuropatías ópticas o enfermedades congénitas**.

El EUNACOM frecuentemente evalúa estos procedimientos como parte de casos clínicos o preguntas semiológicas, destacando su valor diagnóstico y la correcta interpretación de sus resultados.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Principios generales de la función visual

La función visual depende de tres ejes fisiológicos:

1. **Óptico:** Enfocar la imagen sobre la retina (córnea, cristalino).
2. **Retiniano:** Transformar la energía luminosa en impulsos eléctricos (fotorreceptores).
3. **Neurológico:** Transmitir y procesar la información visual (nervio óptico, vías y corteza visual).

La alteración de cualquiera de estas etapas produce déficit de visión, diplopía o defectos campimétricos. Las pruebas básicas permiten localizar el nivel de la lesión.

2.2 Test de Snellen – principio óptico

El **test de Snellen** cuantifica la **agudeza visual (AV)**, definida como la capacidad del ojo para discriminar dos puntos separados por un ángulo de un minuto de arco.

- Se realiza a **6 metros** (o 20 pies) para eliminar el efecto de la acomodación.
- Cada línea de la cartilla está calibrada de modo que el ángulo visual se mantenga constante.
- La fracción resultante (6/6, 6/9, 6/12, etc.) compara la visión del paciente con la normal.

Interpretación clínica:

- **6/6 (20/20):** visión normal.
- **6/12:** ve a 6 m lo que un ojo normal ve a 12 m (disminución leve).
- **<6/60:** mala visión; el paciente solo percibe movimiento de manos o luz.

El uso del **agujero estenopeico** elimina los rayos periféricos y mejora la visión en defectos refractivos (miopía, hipermetropía, astigmatismo).

2.3 Test de cobertura – principio binocular

El **test de cobertura** (cover test) evalúa la alineación ocular y detecta **estrabismos manifiestos (tropías)** o **latentes (forias)**.

- En condiciones normales, ambos ojos apuntan al mismo objeto.
- Si un ojo está desviado, el test de cobertura permite objetivar cuál se mueve para fijar el blanco visual.

Tipos:

1. **Cover test (cobertura simple):** detecta tropías (estrabismo manifiesto).
2. **Uncover test (descubrimiento):** detecta forias (estrabismo latente).
3. **Alternate cover test:** mide la magnitud de desviación.

Base fisiológica:

La fijación binocular requiere que la imagen de un objeto estimule la **fóvea central de ambos ojos simultáneamente**.

Si una fóvea no se estimula de forma coordinada, se produce diplopía o supresión cortical (ambliopía).

2.4 Test de visión de colores – principio retiniano

La **visión cromática** depende de los **conos retinianos**, que contienen tres tipos de pigmentos sensibles a longitudes de onda:

- **Rojo (L):** 560 nm
- **Verde (M):** 530 nm
- **Azul (S):** 420 nm

El cerebro integra la estimulación diferencial de estos conos para percibir colores.

Las alteraciones congénitas (daltonismo) o adquiridas (neuropatías ópticas, tóxicas o inflamatorias) modifican esta percepción.

El **test de Ishihara**, basado en figuras formadas por puntos de colores, permite detectar defectos rojo-verde (protan y deutan), los más frecuentes.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Evaluación sistemática de la visión

1. Agudeza visual (AV):

- Se evalúa **monocular y binocularmente**.
- Si el paciente usa lentes, se prueba con y sin ellos.
- Si no puede leer la primera línea, acercar la cartilla o usar pruebas de percepción de movimiento o luz.

Diagnóstico diferencial de baja visión según Snellen:

Hallazgo	Diagnóstico probable	Comentario
Mejora con agujero estenopeico	Vicio refractivo	Ej. miopía, astigmatismo
No mejora con estenopeico	Lesión orgánica	Ej. catarata, maculopatía, neuritis óptica
No percibe luz	Ceguera total	Ej. oclusión de arteria central, desprendimiento total de retina

2. Test de cobertura (estrabismo):

Tipo de desviación	Descripción	Ejemplo clínico
Esotropía	Ojo desviado hacia adentro	Estrabismo convergente
Exotropía	Ojo desviado hacia afuera	Estrabismo divergente
Hipertropía / Hipotropía	Desviación vertical	Lesión de músculos rectos o parálisis de IV par
Foria	Desviación solo al romper la fijación binocular	Fatiga visual o latente

Claves semiológicas:

- Movimiento de un ojo al descubrirlo → foria.
- Movimiento del ojo cubierto → tropía.

- Diplopía indica tropía reciente (sin supresión).

3. Test de visión de colores (Ishihara):

Resultado	Interpretación
Lee todas las láminas	Visión cromática normal
Falla en números rojo-verde	Daltonismo (deuteranopia/protanopia)
Falla en múltiples láminas incluyendo azules	Defecto adquirido (neuritis óptica, tóxico, maculopatía)

Diagnóstico diferencial:

- **Congénito:** más común, ligado al cromosoma X (varones).
- **Adquirido:** neuritis óptica, intoxicación por etambutol o metanol, neuropatía isquémica o degeneración macular.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Test de Snellen (detalles técnicos)

- Distancia: **6 metros** (o 3 m con equivalencia óptica).
- Iluminación: adecuada, con buena luz ambiente.
- Paciente cubre un ojo sin presionar.
- Registro: se anota mejor resultado con y sin corrección (p. ej., AV OD 6/9, OI 6/6).
- Si la AV <6/60: probar percepción de movimiento o de luz (PL+, PL-).

Errores frecuentes:

- No evaluar ambos ojos por separado.
 - No considerar el efecto de lentes o cirugía refractiva.
 - No utilizar agujero estenopeico.
-

4.2 Test de cobertura

- Paciente fija un punto a distancia.
- Se cubre un ojo y se observa el movimiento del ojo descubierto (cover test).
- Luego se alterna la cobertura rápida entre ambos ojos (alternate cover test).
- Un movimiento corrector indica desviación ocular.

Criterios diagnósticos:

- Movimiento del ojo descubierto → **tropía**.
 - Movimiento del ojo cubierto → **foria**.
 - Sin movimiento → **ortotropía (alineación normal)**.
-

4.3 Test de Ishihara (visión cromática)

- Se utiliza a **1 metro** de distancia, con luz natural difusa.
- El paciente debe identificar el número en cada lámina.
- Los primeros dos paneles son de control (visibles por todos).
- Si falla en >3 láminas → sospecha de defecto rojo-verde.

Limitaciones:

- No detecta todos los defectos azules (tritanopía).
- No cuantifica la severidad.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

Las pruebas en sí no tienen tratamiento, pero orientan el **manejo inicial y la derivación oportuna**, según guías MINSAL APS (2020) y Guía de Salud Visual (2019).

5.1 Manejo orientado por hallazgos

Hallazgo	Acción recomendada
Baja de visión corregible con estenopeico	Derivar a tecnólogo médico oculares / optometría para corrección óptica.
Baja no corregible con estenopeico	Derivar a oftalmología para estudio orgánico.
Estrabismo manifiesto o sospecha de ambliopía	Derivación preferente a oftalmología pediátrica.
Defecto cromático adquirido	Evaluar neuropatía óptica (RMN, tóxicos, fármacos).

5.2 Educación del paciente

- Control visual anual en mayores de 40 años.
- Evaluación en escolares según programa MINSAL (tamizaje visual a los 4 y 6 años).
- Evitar automedicación con colirios corticoides.
- Consulta inmediata ante diplopía o pérdida visual súbita.

6. Complicaciones y pronóstico

Alteración detectada	Complicación si no se pesquisa	Pronóstico / manejo
----------------------	--------------------------------	---------------------

Vicio refractivo no corregido	Ambliopía en niños	Excelente con corrección precoz
Estrabismo no tratado	Supresión cortical y ambliopía	Requiere rehabilitación visual
Daltonismo	Dificultades laborales específicas	Sin tratamiento curativo
Neuropatía óptica	Pérdida irreversible de visión	Depende de tratamiento etiológico
Maculopatía	Ceguera central	Variable según causa y detección temprana

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. El test de Snellen es la primera herramienta diagnóstica ante cualquier queja visual.
2. El agujero estenopeico mejora visión en defectos refractivos, no en lesiones orgánicas.
3. El test de cobertura detecta tropías (estrabismo manifiesto) y forias (latente).
4. La visión cromática alterada adquirida sugiere neuritis óptica, no daltonismo congénito.
5. La prueba de Ishihara debe realizarse con luz natural difusa, no artificial.
6. En niños con desviación ocular o AV disminuida unilateral, sospechar ambliopía.
7. Diplopía reciente = derivación urgente (posible parálisis oculomotora).

Errores comunes

- No evaluar cada ojo por separado.
 - Confundir foria (latente) con tropía (manifiesta).
 - Iluminar incorrectamente las láminas de Ishihara.
 - No registrar la agudeza visual con y sin corrección.
 - No usar agujero estenopeico para diferenciar causas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **El test de Snellen** cuantifica la agudeza visual y orienta si la causa es refractiva o patológica.
2. **El agujero estenopeico** mejora la visión solo en defectos refractivos.
3. **El test de cobertura** distingue entre tropías (estrabismos manifiestos) y forias (latentes).
4. **El test de Ishihara** detecta defectos rojo-verde (daltonismo), pero no azules.
5. **Defectos cromáticos adquiridos** implican neuropatía óptica y requieren estudio urgente.
6. **En APS, los niños deben ser tamizados visualmente** para prevenir ambliopía.
7. **Toda pérdida visual súbita o diplopía reciente requiere derivación oftalmológica inmediata.**